مادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

JavaScript

كيف تتفاعل المواقع مع ضغطات المستخدم؟

الاسم الكامل: [روينا تامر محمد ابراهيم علي]

الرقم الجامعي: [2500902]

عنوان البحث: JavaScript: كيف تتفاعل المواقع مع ضغطات المستخدم

1. المقدمة

عندما نفتح موقعًا على الإنترنت نجده لا يكتفي بعرض نص وصور ثابتة، بل يستجيب لما نفعله: نضغط زرًّا فتظهر قائمة، أو نكتب في خانة بحث فتظهر اقتراحات، أو نضغط على أيقونة القلب فيتغير لونها. هذا التفاعل لا يتحقق باستخدام HTML وCSS وحدهما؛ فـ HTML مسؤولة عن هيكل الصفحة، وCSS مسؤولة عن شكلها، أما **JavaScript** فهي لغة البرمجة التي تمنح الصفحة «السلوك» وتجعلها حيّة وقادرة على الاستجابة للمستخدم.

تعمل JavaScript داخل المتصفح نفسه، أي على جهاز المستخدم، وتدعمها جميع المتصفحات الحديثة دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج إضافي. وتهدف هذه الورقة إلى شرح الفكرة الأساسية وراء التفاعل مع ضغطات المستخدم، وهي ما يُعرف بـ **الأحداث (Events)**، مع أمثلة عملية بسيطة تناسب المبتدئين.

2. الفكرة الأساسية: الأحداث ((Events

الحدث (Event) هو إشارة يرسلها المتصفح إلى الكود عندما يحدث شيء في الصفحة، سواء من المستخدم (ضغطة زر، حركة فأرة، كتابة بلوحة المفاتيح) أو من المتصفح نفسه (انتهاء تحميل الصفحة). وتعتمد البرمجة التفاعلية على ثلاث خطوات مترابطة:

1. **تحديد العنصر:** نختار عنصر HTML الذي نريد مراقبته، مثل زر أو خانة إدخال.
2. **ربط مستمع للحدث (Event Listener):** نخبر المتصفح بأن ينتظر حدثًا معينًا على هذا العنصر.
3. **تنفيذ دالة الاستجابة (Handler):** نكتب الدالة التي تُنفَّذ تلقائيًّا عند وقوع الحدث.

2.1 شجرة DOM

يحوّل المتصفح صفحة HTML إلى هيكل شجري يسمى **DOM (Document Object Model)**، تكون فيه كل علامة (مثل الزر أو الفقرة) عنصرًا يمكن لـ JavaScript الوصول إليه وتعديل نصه أو لونه أو إخفاؤه. ولذلك فإن DOM هو الجسر الذي يصل بين الكود والصفحة. ومن أشهر الدوال للوصول إلى العناصر:

الدالة	وظيفتها
getElementById("id")	اختيار عنصر واحد عن طريق المعرّف (id) الخاص به.
querySelector(".class")	اختيار أول عنصر يطابق محدِّد CSS معين.
querySelectorAll("p")	اختيار جميع العناصر المطابقة للمحدِّد.

2.2 أشهر أنواع الأحداث

الحدث	متى يقع؟	مثال استخدام
click	عند الضغط على عنصر.	زر «أضف إلى السلة».
input	عند تغيّر النص أثناء الكتابة.	عدّاد الأحرف، البحث الفوري.
submit	عند إرسال نموذج (Form).	التحقق من نموذج تسجيل الدخول.
mouseover	عند مرور الفأرة فوق عنصر.	إظهار تلميح أو تكبير صورة.
keydown	عند ضغط مفتاح في لوحة المفاتيح.	اختصارات لوحة المفاتيح.
DOMContentLoaded	عند اكتمال بناء الصفحة.	بدء الكود بعد جاهزية الصفحة.

3. أمثلة عملية

المثال الأول: زر يغيّر النص واللون

هذا أبسط مثال: عند الضغط على الزر يظهر نص جديد بلون مختلف.

```
<button id="myBtn">Click me</button>
<p id="msg"></p>

<script>
  const btn = document.getElementById("myBtn");
  const msg = document.getElementById("msg");

  btn.addEventListener("click", function () {
    msg.textContent = "Button clicked!";
    msg.style.color = "green";
  });
</script>
```

في هذا الكود اخترنا الزر والفقرة (الخطوة الأولى)، ثم استخدمنا addEventListener لمراقبة حدث click (الخطوة الثانية)، وكتبنا داخل الدالة ما يجب أن يحدث عند الضغط (الخطوة الثالثة).

المثال الثاني: عدّاد الأحرف أثناء الكتابة

يستخدم حدث input للاستجابة لكل حرف يكتبه المستخدم، كما في خانات التعليقات التي تحدد عددًا أقصى للأحرف.

```
<textarea id="txt"></textarea>
<p>Characters: <span id="count">0</span></p>

<script>
  const txt = document.getElementById("txt");
  const count = document.getElementById("count");

  txt.addEventListener("input", function () {
    count.textContent = txt.value.length;
  });
</script>
```

المثال الثالث: التحقق من نموذج قبل إرساله

عند الضغط على زر الإرسال يحاول المتصفح إرسال النموذج وإعادة تحميل الصفحة. نستطيع منع هذا السلوك الافتراضي باستخدام event.preventDefault() وفحص البيانات أولًا، وهذا مفيد لتنبيه المستخدم إلى خطئه فورًا دون انتظار رد الخادم.

```
<form id="loginForm">
  <input type="text" id="username" placeholder="Username">
  <button type="submit">Login</button>
</form>
<p id="error" style="color:red"></p>

<script>
  document.getElementById("loginForm")
    .addEventListener("submit", function (event) {
      const name = document.getElementById("username").value;
      if (name.trim() === "") {
        event.preventDefault();  // stop the form from sending
        document.getElementById("error").textContent =
          "Please enter a username";
      }
    });
</script>
```

المثال الرابع: تبديل الوضع الليلي

تعتمد كثير من المواقع على classList.toggle لإضافة صنف CSS أو إزالته عند كل ضغطة. هنا تتعاون JavaScript مع CSS: الأولى تقرر متى يتغير الشكل، والثانية تحدد كيف يبدو.

```
<style>
  body.dark { background: #111; color: #eee; }
</style>
<button id="themeBtn">Toggle theme</button>

<script>
  document.getElementById("themeBtn")
    .addEventListener("click", function () {
      document.body.classList.toggle("dark");
    });
</script>
```

4. تطبيقات حقيقية على المواقع

- **المتاجر الإلكترونية:** الضغط على «أضف إلى السلة» يحدّث عدد المنتجات وإجمالي السعر دون إعادة تحميل الصفحة.
- **القوائم المنسدلة وقوائم الجوال:** زر القائمة يُظهر القائمة ويخفيها بتبديل صنف CSS.
- **مواقع التواصل الاجتماعي:** زر الإعجاب يغيّر لونه ويزيد العدّاد فور الضغط عليه.
- **محركات البحث:** اقتراحات البحث تظهر أثناء الكتابة اعتمادًا على حدث input.
- **منصات التعلم الإلكتروني:** الاختبارات القصيرة تعرض النتيجة مباشرة بعد اختيار الإجابة.

5. نقاط مهمة للمبتدئين

- يُفضَّل استخدام addEventListener بدلًا من كتابة الحدث داخل وسم HTML (مثل onclick)، لأنه يفصل الكود عن الهيكل ويسمح بربط أكثر من دالة بالحدث نفسه.
- يجب أن يكون العنصر موجودًا في الصفحة قبل أن يعمل الكود عليه، ولذلك يوضع وسم <script> عادةً في نهاية الصفحة.

- الحدث «يصعد» في شجرة DOM من العنصر الذي وقع عليه إلى العناصر الأب، وتسمى هذه الظاهرة **Event Bubbling**، وهي تسمح بمعالجة أحداث عدة عناصر عبر مستمع واحد على العنصر الأب.
- يجب التحقق من بيانات المستخدم في الخادم أيضًا؛ فالتحقق في المتصفح يحسّن التجربة لكنه لا يغني عن حماية الخادم.

6. الخاتمة

تُعدّ JavaScript العنصر الذي يحوّل الصفحة الثابتة إلى تطبيق تفاعلي. وتقوم فكرة التفاعل مع ضغطات المستخدم على الأحداث: يراقب المتصفح ما يفعله المستخدم، وتنفّذ JavaScript دالة محددة عند وقوع الحدث، فتعدّل عناصر الصفحة عبر DOM. وبإتقان هذه الخطوات الثلاث (اختيار العنصر، ربط المستمع، كتابة الاستجابة) يستطيع المبتدئ بناء أغلب ميزات التفاعل الشائعة على المواقع، ثم يتدرج بعد ذلك إلى موضوعات أوسع مثل طلب البيانات من الخادم والأطر البرمجية الحديثة.

7. المراجع والمصادر

[1] MDN Web Docs. "JavaScript." Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript

[2] MDN Web Docs. "Document Object Model (DOM)." Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model

[3] MDN Web Docs. "Event reference." Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Events

[4] MDN Web Docs. "EventTarget: addEventListener() method." Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener

[5] JavaScript.info. "Introduction to browser events." https://javascript.info/introduction-browser-events

[6] W3Schools. "JavaScript HTML DOM Events." https://www.w3schools.com/js/js_htmldom_events.asp